$H_2$விலிருந்து $NH_3$ உருவாகும் வினைக்கு சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பினைக் காண்க.

**கொடுக்கப்பட்டவை:**

$[NH_3] = 1.8 \times 10^{-2} M$

$[N_2] = 1.2 \times 10^{-2} M$

$[H_2] = 3 \times 10^{-2} M$

$K_c = ?$

**தீர்வு:**

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{1.8\times10^{-2}\times1.8\times10^{-2}}{1.2\times10^{-2}\times3\times10^{-2}\times3\times10^{-2}\times3\times10^{-2}}$$

$$= 1\times10^{3}\ l^2\ mol^{-2}$$

2. 298K வெப்பநிலையில் என்ற வினைக்கு $A + B \rightleftharpoons C + D$ சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு 100. மேற்கண்டுள்ள நான்கு வினைப்பொருள்களின் துவக்கச் செறிவுமுறையே 1M எனில், வினைவிளை பொருள் Dயின் சமநிலைச் செறிவைக் கண்டறிக.

**கொடுக்கப்பட்டவை:**

$[A] = [B] = [C] = [D] = 1\ M$

$K_c = 100$

$[D]_{eq} = ?$

**தீர்வு:**

வினைப் பொருள்களின் வினைப்பட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கையை X என்க.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ஆரம்பச் செறிவு | 1 | 1 | 1 | 1 |
| சமநிலையில் (வேதிவினைக்கூறு விகித அடிப்படையில்) | 1-x | 1-x | 1+x | 1+x |

$$K_C = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

$$100 = \frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1-x)}$$

$$\sqrt{100} = \sqrt{\frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1-x)}}$$

$$10 = \frac{1+x}{1-x}$$

$$10(1-x) = 1+x$$

$$10 - 10x - 1 - x = 0$$

$$9 - 11x = 0$$

$$11x = 9$$

$$x = \frac{9}{11} = 0.818$$

$[D]\ eq = 1+x = 1 + 0.818 = 1.818M$

**தன்மதிப்பீடு**

4 423K வெப்பநிலையில், $1dm^3$ கலனில் 1 மோல் $PCl_5$ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சமநிலை அடைய அனுமதிக்கப்படுகிறது. வினைக்கலவையின் சமநிலைச் செறிவுகளைக் காண்க. ($PCl_5$ சிதைவடையும் வினைக்கு 423Kல் Kcன் மதிப்பு 2)

## 8.8 லீ-சாட்லியர் தத்துவம்

தொகுப்பு முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தல் போன்ற முக்கியமான தொழிற் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வினைகள் மீள் தன்மையுடையவை. இத்தகைய வினைகளில் அதிகபட்ச விளைபொருளைப் பெற சாதகமான வினை நிபந்தனைகளை அறிதல் முக்கியமானதாகும். வினை நிகழ்நிபந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும்போது, புதிய நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்றவாறு அமைப்பு மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு மீளவும் சமநிலையை அடைகிறது.

வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் செறிவு ஆகியவற்றை மாற்றியமைப்பதால் சமநிலையில்



Unit 8 final .indd 15 14-09-2018 19:03:32